

자체 sLLM 개발을 통한 기업 업무 활용 생성형 AI 플랫폼

AmoreSearch

화장품 회사 내부 정보 검색 및 경쟁사 제품 정보 제공 시스템

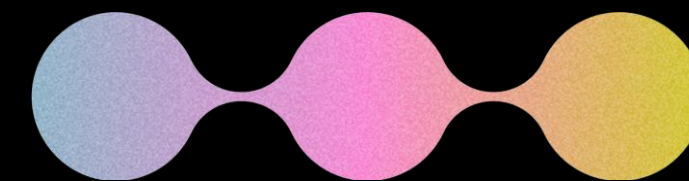
박서윤, 박유나, 유경상, 장예린

SKN06-FINAL-03TEAM

발표: 장예린

2025년 03월 20일

목차소개



01

팀 구성 및 역할

02

개요

03

데이터

04

프로젝트 수행 경과

05

시연영상

06

자체 평가

07

Q&A

1. 팀 구성 및 역할



팀장 유경상

백엔드



팀원 박서윤

백엔드



팀원 박유나

프론트엔드, 백엔드



팀원 장예린

백엔드



멘토 홍정기

질의응답, 피드백

공통: 데이터 수집 및 전처리

2. 프로젝트 개요

주제 및 선정 배경

	LLM	sLLM
정의	Large Language Model 데이터와 계산 리소스 많이 필요	small Large Language Model LLM보다 경량화된 모델
규모	수십억~수천억개 매개변수	수백만 ~ 수억개 매개변수
용도	복잡한 언어 이해, 대규모 데이터 분석	특정 도메인 또는 간단한 작업
비용	높은 학습 시간과 비용	제한된 자원 내 빠른 학습, 상대적으로 적은 학습 비용
보안	OpenAI 같은 외부 클라우드 이용 -> 개인정보 유출 가능성	내부 서버에서 데이터 처리 -> 민감한 정보 보호 강화

2. 프로젝트 개요

주제 및 선정 배경

LG유플러스가 지난해 출시한 생성형 AI '익시젠'은 LG AI연구원의 '엑사원'을 기반으로 자사 통신·플랫폼 데이터를 학습시킨 sLLM이다. sLLM은 기업 대상의 LLM으로 고객사 혹은 자사 요구에 맞는 업무처리를 효율적으로 처리해 생산성을 높일 수 있다.

2025년형 LG 그램은 필요에 따라 온디바이스 AI와 클라우드형 AI 솔루션을 자유롭게 선택할 수 있는 '멀티 AI' 기능으로 대형언어모델 기반 서비스뿐 아니라 개인 맞춤형까지 확대된 차별화된 AI 고객 경험을 제공한다.

LG전자의 차별화된 온디바이스 AI인 '그램 챗 온디바이스(gram chat On-Device)'는 고객의 PC 사용 기록이나 저장된 파일을 기반으로 네트워크 연결 없이 노트북 내에서 AI 연산을 수행하는 고객 맞춤형 솔루션이다. 개인과 관련이 깊은 내용을 다룰 때는 클라우드형 AI보다도 빠르고 안전하다.

스켈터랩스는 최근 경찰청의 'AI 음성인식 활용 조서 작성 시스템'에 소형 언어모델(sLLM) BELLA LLM의 요약 기능을 도입했습니다. 방대한 조서 데이터를 신속히 처리하면서도, 제한된 자원과 높은 보안 요구를 충족시키는 것을 목표로 했습니다.

2. 프로젝트 개요

주제 및 선정 배경

ChatGPT에서 '퀄리티 높은' 화장품 정보를 어떻게 뽑아낼까?

2023. 3. 19. — 챗GPT를 화장품에 어떻게 사용할 지에 대해 이 대표는 “사용자의 도메인(domain, 지식, 활동의 영역 범위)이 있어야 한다. 팩트 체크가 가능해야 하며, 챗 ...

선진뷰티사이언스, 문서중앙화 솔루션으로 <GMP 규정 준수 및 ...

2023. 10. 27. — 선진뷰티사이언스 · 모든 문서는 중앙서버에만 저장해 중요 기술 문서 자산화 · 문서/폴더 별 접근 권한 설정으로 기술 유출 방지 및 GMP 규정 준수 ...

국내 화장품기업으로 아모레퍼시픽이 제품과 서비스 양면에서 이를 구현했다. 아모레퍼시픽의 '워너-뷰티 AI(Wanna-Beauty AI)'는 생성형 AI로 고객에게 이상적인 메이크업을 찾아주고, 맞춤형 가상 체험을 제공하는 음성 챗봇(Chat-Bot)이 실시간 고객 응대 서비스를 제공한다.

사진만 보고...AI가 나만의 화장품 '콧' [미장 보석주]

2025. 2. 21. — 뷰티 시장에서 빠르게 성장하는 헤어·스킨케어 브랜드로 주름 방지, 모발 손상 등에 최적화됐다. 역시 AI 기술을 도입해 고객 피부와 모발 상태에 맞는 ...

에스티 로더와 MS, AI 혁신연구소 설립...생성형 AI에 의지 ...

2024. 5. 2. — 에스티 로더 컴퍼니는 클리닉(Clinique), 맥(Mac), 투페이스드(Too Faced)를 포함한 20개 이상의 브랜드에 생성 AI를 접목할 계획이다. 이들은 마이크로 ...

[디지털문서 인사이트] 도메인 특화 AI 구축:디지털 문서에서 LL...

2024.11.25. 조직 내 디지털 문서에서 추출된 텍스트는 도메인 특화 말뭉치 구성에 활용되며, 이는 소형언어모델(small Large Language Model:sLLM) 구축을 위한 핵심 학습데이터가 된다. 일반적인 거대언어모델(LLM)...

2. 프로젝트 개요

내용 및 활용 방안

방대한 양의 문서

- 기업 내 많은 양의 문서로 정보 접근 시간 지연



내부 문서 기반 검색 시스템 구축

- 내부 문서 통합 관리
- 자연어 처리로 검색 효율성 증대

도메인 특화 모델 부재

- 화장품 관련 정보 검색 전문성 부족
- 비전문가의 데이터 활용 어려움



화장분 성분 특화 모델 개발

- 성분 정보 포함한 도메인 특화 모델
- 비전문가도 쉽게 활용

문서 간 비교 어려움

- 내부 문서와 경쟁사 정보 비교 불편
- 데이터 기반 의사결정 한계

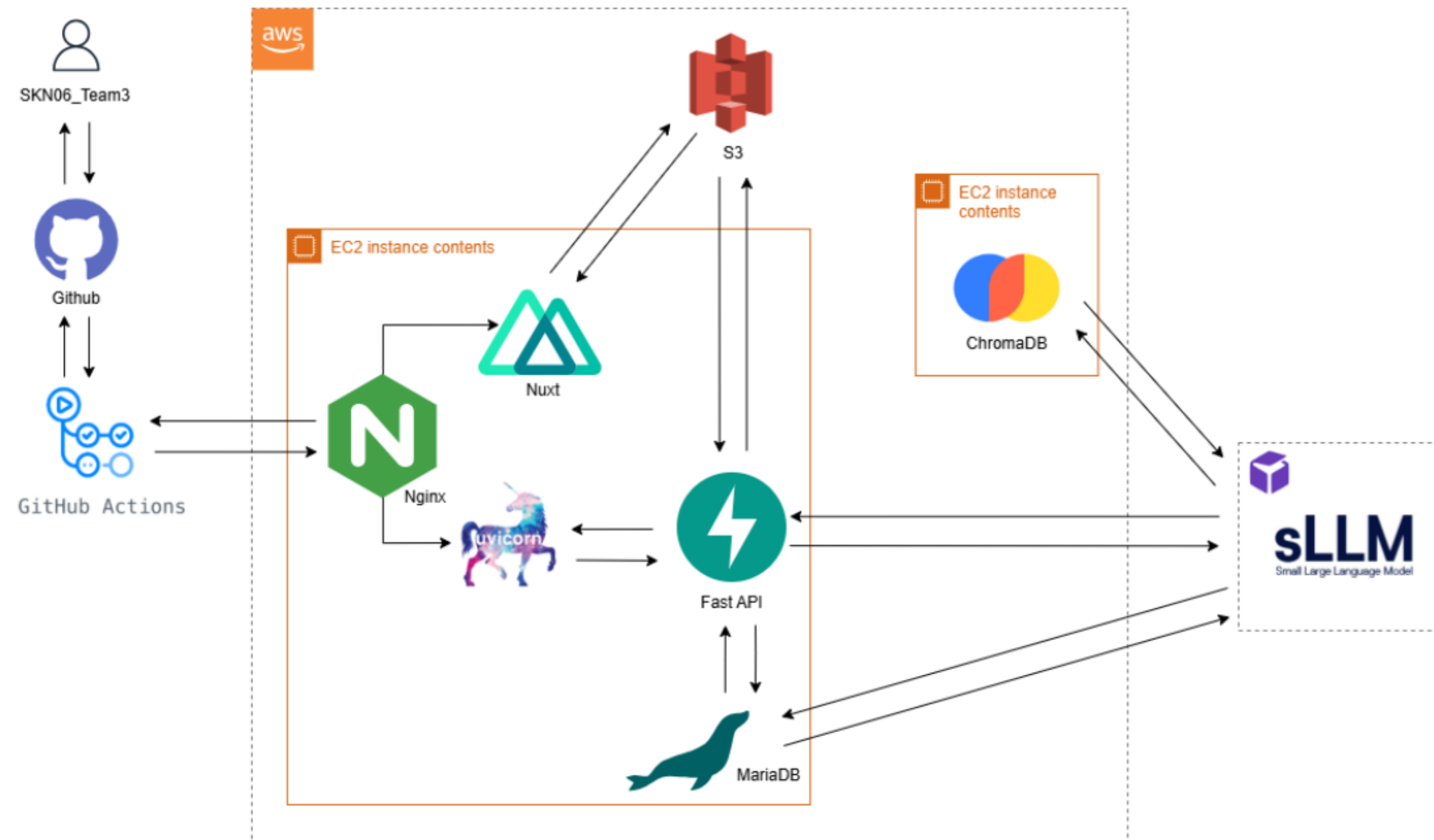


경쟁사 제품 검색/비교 기능 제공

- 경쟁사 정보 통합 제공
- 데이터 기반 의사결정 지원

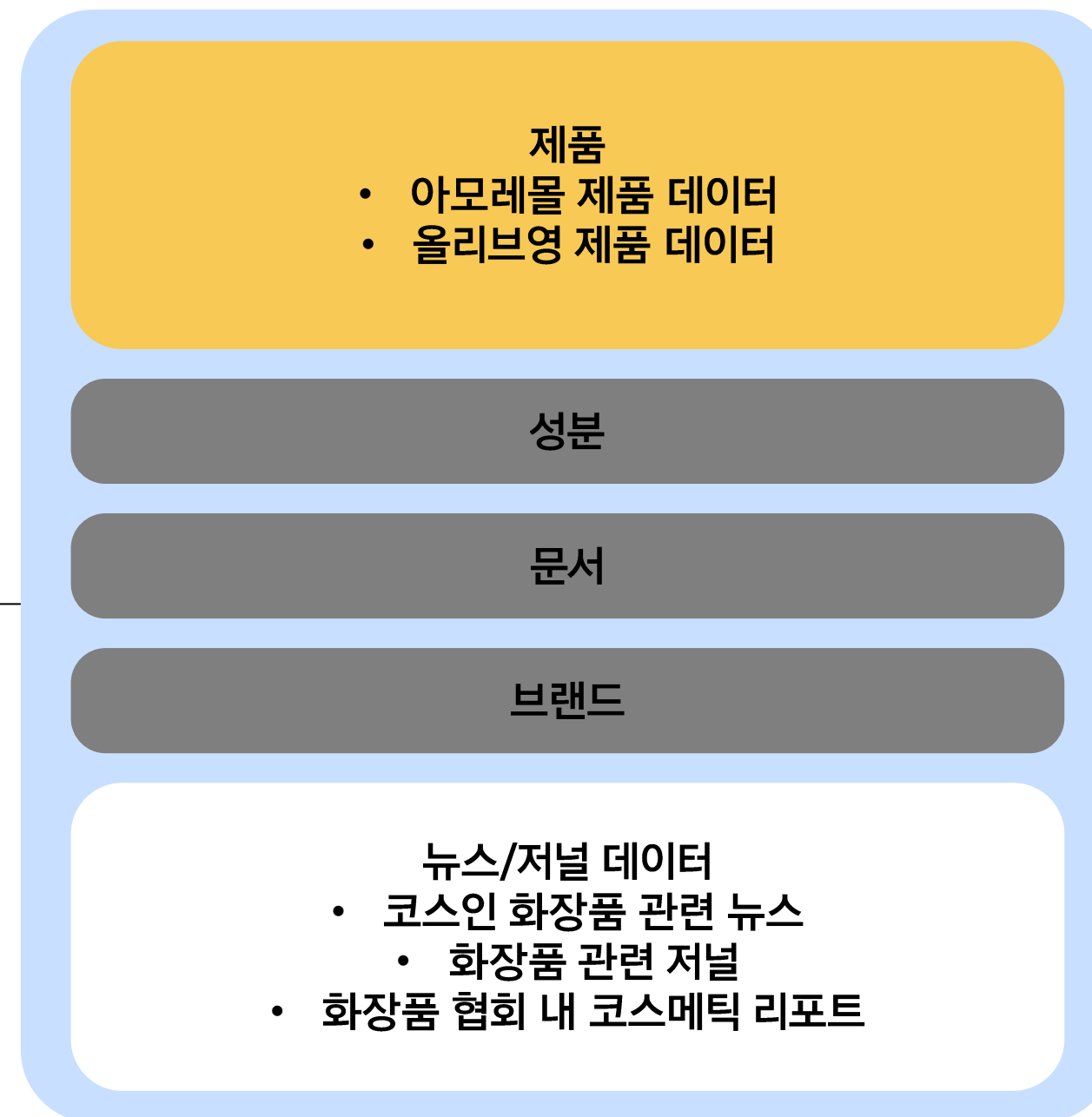
2. 프로젝트 개요

프로젝트 구조



4. 데이터

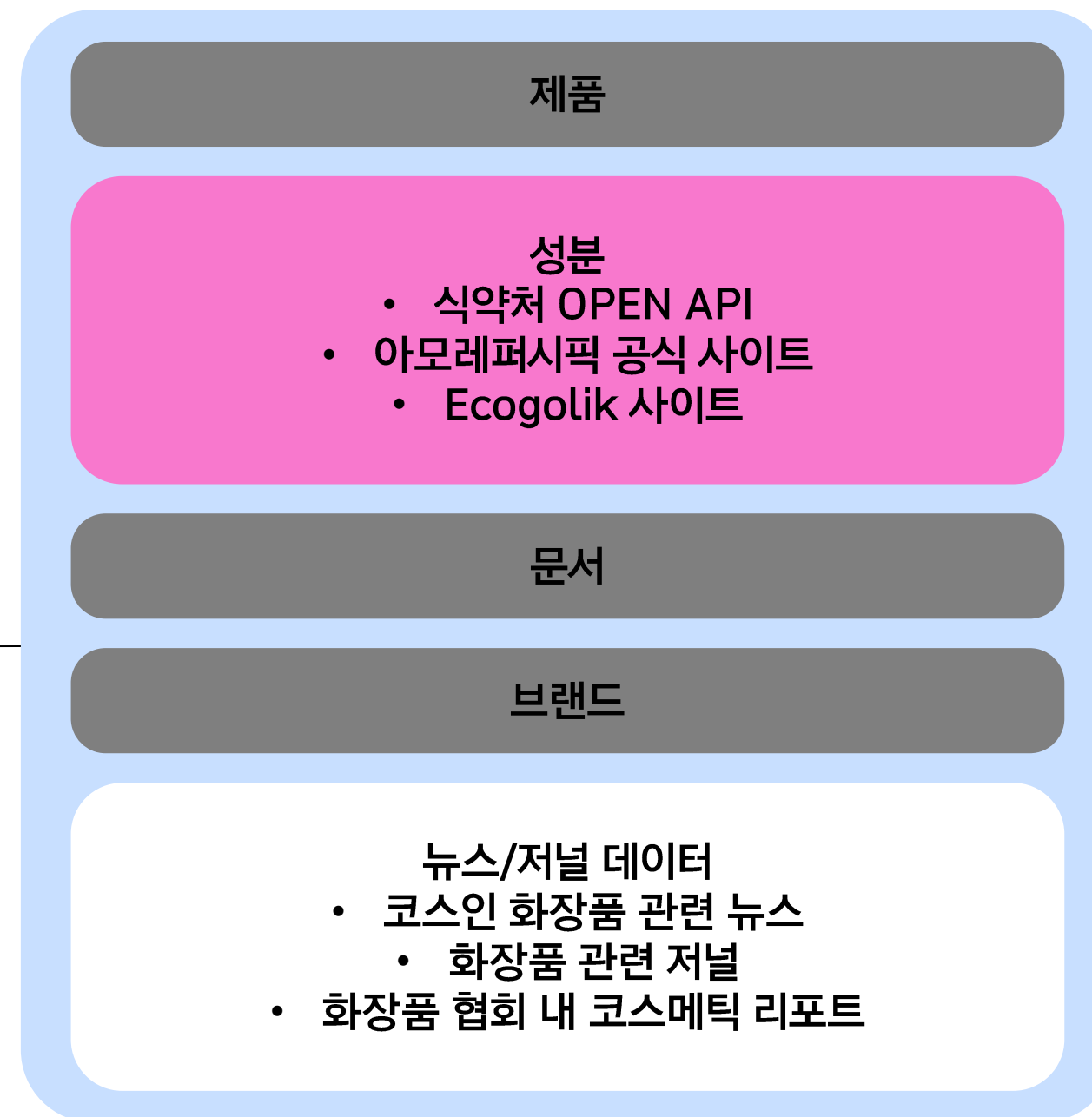
Q. 라네즈 크림스킨 제품의 가격이 어떻게 돼?



A. 라네즈 크림스킨의 가격은
23,760원입니다.
[관련뉴스](#) [관련저널](#)

3. 데이터

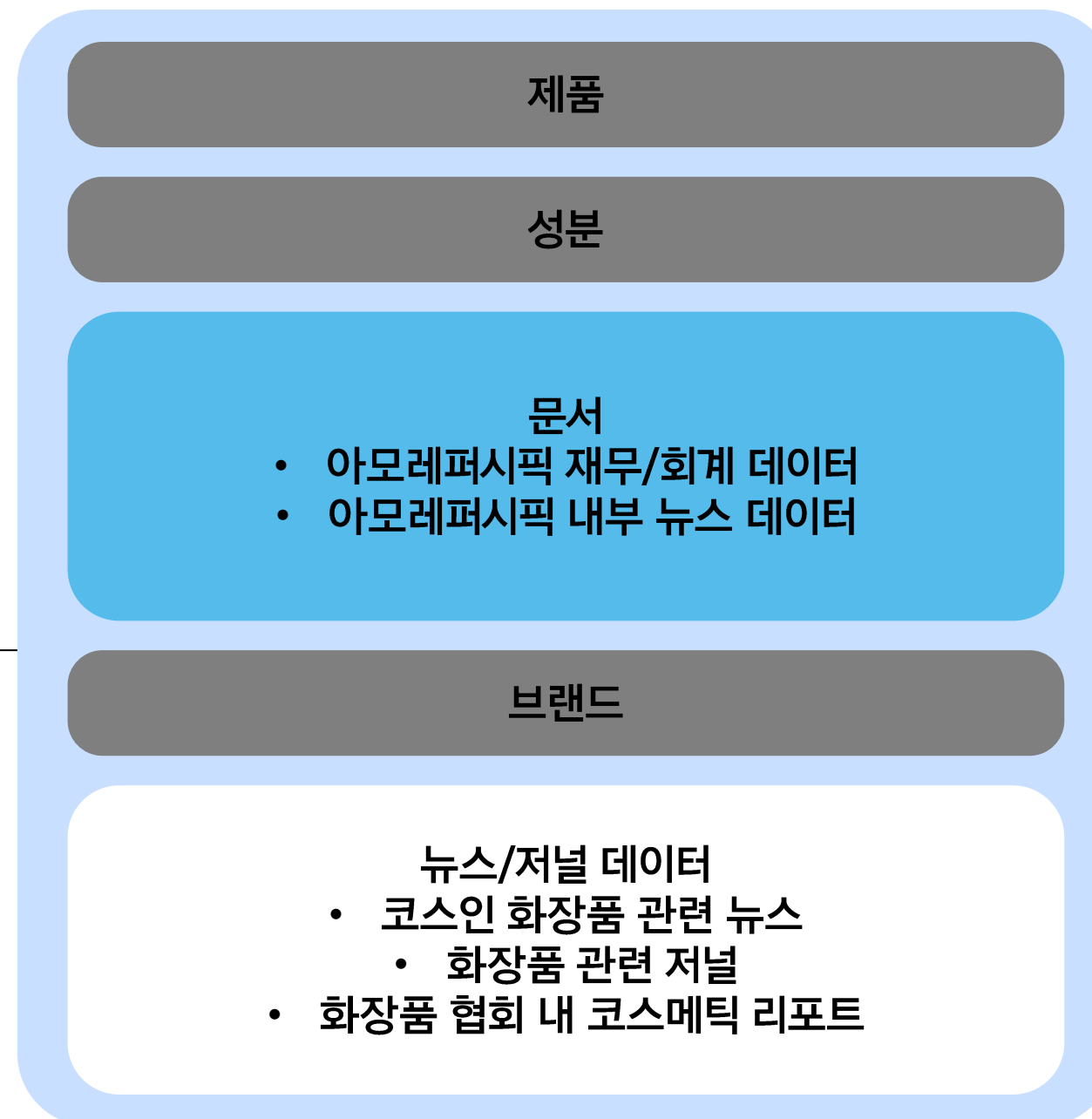
Q. 나이아신아마이드이라는 성분은 왜 쓰이는거야?



A. 나이아신아마이드는 식약처에서
공시한 미백성분으로, 미백 기능을
위해 사용됩니다.
관련뉴스 관련저널

3. 데이터

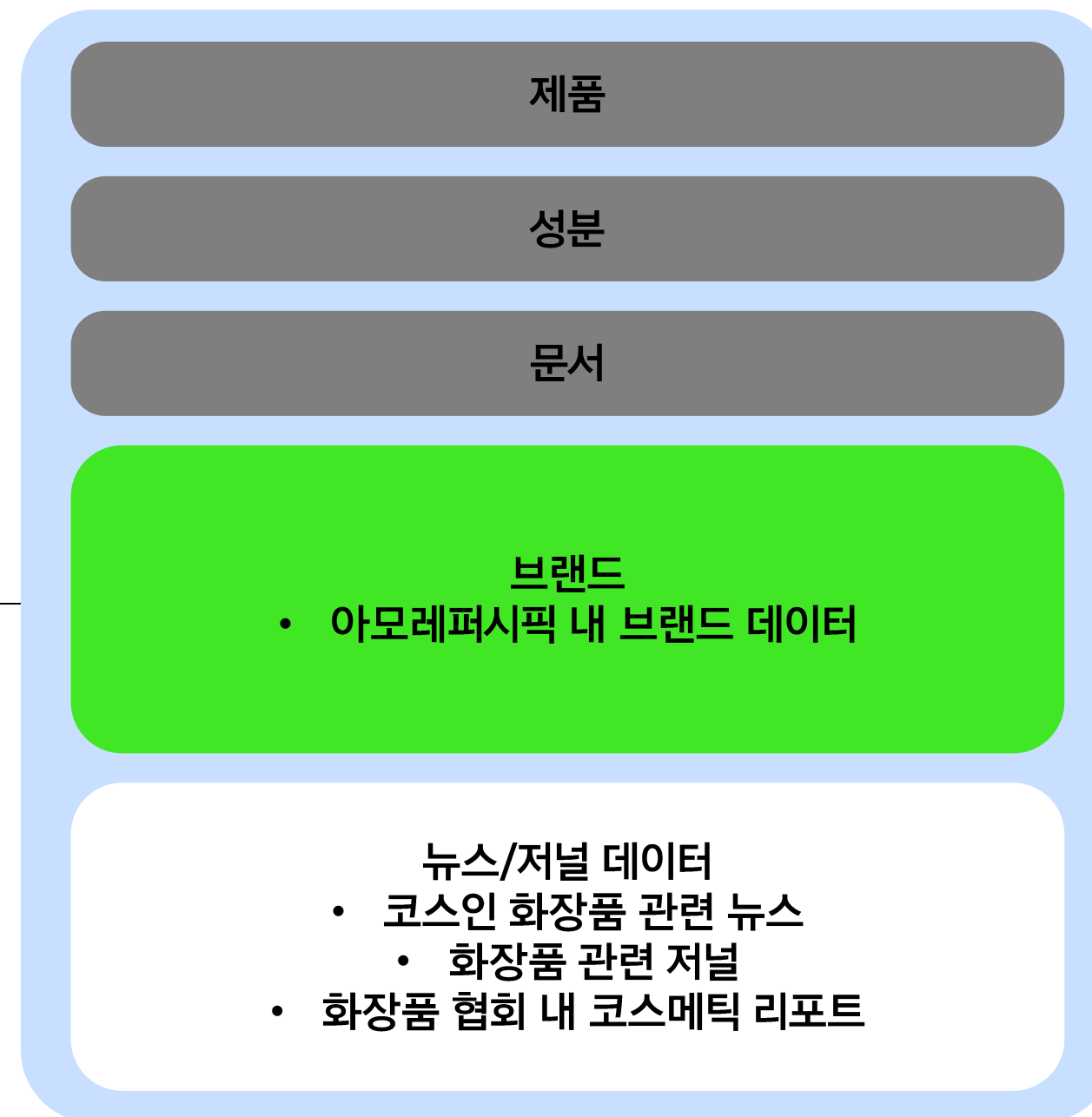
Q. 2013년 4분기 아모레퍼시픽 그룹의
당기순이익 증가율은 얼마였어?



A. 2013년 4분기 아모레퍼시픽
그룹의 당기순이익은 전년 대비
2.4% 증가한 3,550억원입니다.
관련뉴스 관련저널

3. 데이터

Q. 이니스프리의 핵심원료는 뭐야?



A. 이니스프리의 핵심원료는
Green Tea입니다.
관련뉴스 관련저널

4. 프로젝트 수행 경과 임베딩

1) Memory usage 5GB 이하 선정

no.	Model	Memory Usage (GB)	Embedding Dimensions	Max Tokens	Source
1	SFR-Embedding-2_R	26.49	4096	32768	Salesforce/SFR-Embedding-2_R
2	gte-Qwen2-7B-instruct	28.36	3584	131072	Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct
3	bge-multilingual-gemma2	34.43	3584	8192	BAAI/bge-multilingual-gemma2
4	e5-mistral-7b-instruct	26.49	4096	32768	intfloat/e5-mistral-7b-instruct
5	jina-embeddings-v3	2.13	1024	8192	jinaai/jina-embeddings-v3
6	LLM2Vec-Meta-Llama-3-supervised	27.96	4096	8192	McGill-NLP/LLM2Vec-Meta-Llama-3-8B-Instruct-mntp-supervised
7	multilingual-e5-large-instruct	2.09	1024	514	intfloat/multilingual-e5-large-instruct
8	multilingual-e5-large	2.09	1024	514	intfloat/multilingual-e5-large
9	bge-m3	2.11	1024	8192	BAAI/bge-m3
10	ko-sroberta-multitask	1.04	768	512	jhgan/ko-sroberta-multitask
	bge-m3-korean		1024	512?	upskyy/bge-m3-korean

2) Retrieval과 Ranking 성능의 평균점수가 높은 두 모델

Model	retrieval	ranking	점수
Jina-embeddings-v3	42.95	74.98	58.965
Multilingual-e5-instruct	52.68	74.52	63.69
Multilingual-e5-large	54.87	73.47	64.17
Bge-m3	59.98	72.29	66.135
Ko-sroberta-multitask	48.33	60.98	54.655

4. 프로젝트 수행 경과 임베딩



약 2만 4천개의 문서



Context

표준명은 아이소프로필알코올이고, 영문명은 Isopropyl Alcohol입니다. 이 성분의 CAS No는 67-63-0이다. 이 원료는 이 원료는 다음의 구조를 갖는 지방족 알코올이다. 이명으로는 이소프로필알코올(이)가 있습니다. 사용 용도로는 아이소프로필알코올은 다른 성분을 녹이는 역할을 하거나 제품을 흔들었을 때 거품이 발생하는 경향을 감소시키기 위해 사용됩니다. 점도를 조절하는 목적으로도 사용되는 성분입니다. 주의사항으로는 안전하고 개별적인 불내증이 발생할 수 있습니다. 사용 효과로는 보존 성분, 용매, 향료, 점도 조절제, 디포머.가 알려져 있습니다.

Question

아이소프로필알코올은(는) 어떤 용도로 사용되나요?

1000개의 Context-Question 데이터셋 생성

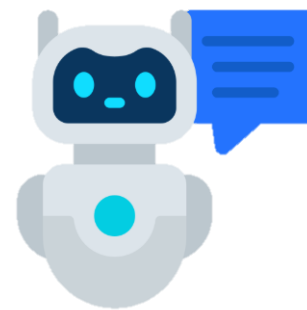
4. 프로젝트 수행 경과 임베딩

Question

아이소프로필알코올은(는) 어떤 용도로 사용되나요?

Context

표준명은 아이소프로필알코올이고, 영문명은 Isopropyl Alcohol입니다. 이 성분의 CAS No는 67-63-0이다. 이 원료는 이 원료는 다음의 구조를 갖는 지방족 알코올이다. ...



표준명은 아이소프로필알코올이고, 영문명은 Isopropyl Alcohol입니다. 이 성분의 CAS No는 67-63-0이다. 이 원료는 이 원료는 다음의 구조를 갖는 지방족 알코올이다. ...

표준명은 아이소프로필크레솔이고, 영문명은 Isopropyl Cresols입니다. 이 성분의 CAS No는 주어진 정보가 없습니다. ...

표준명은 아이소프로필티오잔톤이고, 영문명은 Isopropyl Thioxanthone입니다. 이 성분의 CAS No는 5495-84-1. ...

2만 4천개의 문서 중 유사한 k개의 문서 반환 (k = 1, 3, 5)

4. 프로젝트 수행 경과 임베딩

Question

아이소프로필알코올은(는) 어떤 용도로 사용되나요?

Context

표준명은 아이소프로필알코올이고, 영문명은 Isopropyl Alcohol입니다. 이 성분의 CAS No는 67-63-0이다. 이 원료는 이 원료는 다음의 구조를 갖는 지방족 알코올이다. ...

T/F

표준명은 아이소프로필알코올이고, 영문명은 Isopropyl Alcohol입니다. 이 성분의 CAS No는 67-63-0이다. 이 원료는 이 원료는 다음의 구조를 갖는 지방족 알코올이다. ...

T/F

표준명은 아이소프로필크레솔이고, 영문명은 Isopropyl Cresols입니다. 이 성분의 CAS No는 주어진 정보가 없습니다. ...

T/F

표준명은 아이소프로필티오잔톤이고, 영문명은 Isopropyl Thioxanthone입니다, 이 성분의 CAS No는 5495-84-1. ...

$$\text{hit rate} = \frac{\text{true인 문서가 도출된 질문의 수}}{1000 \text{ (전체 질문 수)}}$$

4. 프로젝트 수행 경과 임베딩

	Context 길이	파라미터 수	임베딩 차원
bge-m3	최대 8,192 토큰	5억 6천만개	1,024 차원
multilingual-e5-large	최대 514 토큰	5억 6천만개	1,024 차원

예측

긴 문서 처리 성능 : bge-m3는 최대 8k토큰 까지 처리할 수 있기 때문에 bge-m3가 더 우수

일반적인 의미 매칭 : multilingual-e5-large는 문장 검색 최적화 모델이기 때문에, bge-m3와 비슷한 결과 냄

4. 프로젝트 수행 경과 임베딩

○ bge-m3

비교 문서 개수 (k)	hit rate
1	0.56
3	0.63
5	0.65

○ multilingual-e5-large

비교 문서 개수 (k)	hit rate
1	0.73
3	0.83
5	0.85

=> multilingual-e5-large 선정

5. 프로젝트 수행 경과 LLM

1. 문서의 위치가 LLM의 답변 품질에 영향을 미침 [Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts](#)

- 처음과 끝에 위치한 문서를 잘 읽어옴 => 중요한 문서는 앞쪽에 배치

2. 검색 시스템에서 순위의 중요성

- 상위 노출되는 문서가 검색 품질을 좌우

=> Rerank 도입

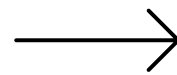
5. 프로젝트 수행 경과 LLM

기존 Reranker

: Cross-Encoder 등 임베딩 모델 기반

- 문서와 query 간 유사성을 임베딩 벡터로 계산

=> 정확한 유사도 측정 가능



생성형 모델 기반 Reranker

: Decoder 기반 생성형 모델 활용

- 문맥 이해를 통해 순위 재조정

=> 문맥 기반 판단 가능

한계

query는 사용자의 즉흥적인 질문

document는 정형화된 데이터

=> 사용자의 query와 임베딩 된 document 간 분명한 분포의 차이 존재

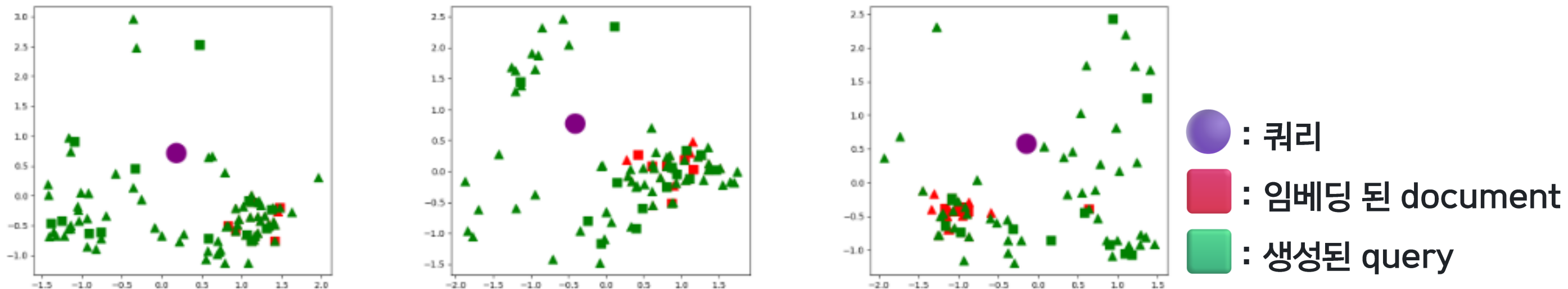
5. 프로젝트 수행 경과 LLM

HyDE(Hypothetical Document Embeddings)

사용자가 query 입력 > LLM을 활용해 **가상의 문서** 생성 > 가상의 문서를 기반으로 유사도 검색 > 검색된 문서와 가상 문서의 관련성을 추가 검증 > 최종적으로 검색된 문서를 기반으로 답변 생성

HyQE(Hypothetical Query Embeddings) [HyQE: Ranking Contexts with Hypothetical Query Embeddings](#)

사용자가 query 입력 > 미리 생성한 **가상의 질문**을 query와 결합 > 가상의 질문과 query의 유사성 평가 > context를 랭킹하여 가장 관련성 높은 결과 선택 > 최종적으로 검색된 context를 기반으로 답변 생성



5. 프로젝트 수행 경과 LLM

HyDE는 사용자가 쿼리를 입력할 때마다 실시간으로 가상의 문서 생성

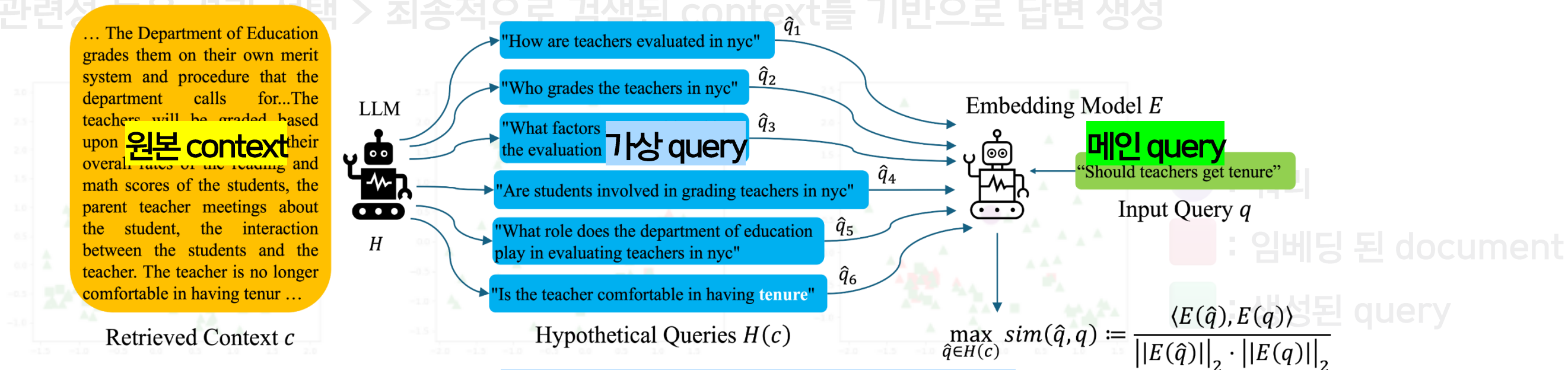
한계점 1. 질문에서 가상의 문서를 만들기 때문에 할루시네이션의 가능성이 높음

검증 > 최종 > 2. 대량의 쿼리 발생 시, 시스템 과부하

HyQE는 사용자의 문서에서 가상의 쿼리를 만들기 때문에 충분한 정보 참고하여 질문 생성

-> 처리 시간 단축, **사용자에게 더 빠른 답변 제공**

관련성 높은 결과 선택 > 최종적으로 검색된 context를 기반으로 답변 생성



생성된 가상 query는 유사질문 추천에 사용

5. 프로젝트 수행 경과 LLM

조건 1. 보안

회사 내부 문서를 다루기 때문에 데이터 유출 방지를 위해 로컬에서 실행 가능한 LLM 사용

조건 2. 비용

비용 효율성을 위해 작은 파라미터 수를 가진 sLLM 사용,
문서의 양이 늘어나면 비용 급증

=> LLaMa-3.2-1B 선택

- 약 10억개의 파라미터를 가진 경량 모델
- 로컬 환경에서도 안정적으로 작동

	Training Data	Params	Input modalities	Output modalities	Context Length	GQA	Shared Embeddings	Token count
Llama 3.2 (text only)	A new mix of publicly available online data.	1B (1.23B)	Multilingual Text	Multilingual Text and code	128k	Yes	Yes	Up to 9T tokens

4. 프로젝트 수행 경과 LLM

```
num_questions = 5
prompt = f"""아래 instruction에 따라 주어진 context에서 질문을 생성하세요.
Context: {text}\n\nInstruction: 위 context에서 {num_questions}개의 질문을 한국어로
생성하세요. 모든 질문을 **한국어**로 작성하며, 영어는 절대 사용하지 마세요. 질문은 번호를
붙여 작성하세요 (예: 1. 질문1, 2. 질문2). 답변은 생성하지 마세요.\n\nQuestions: """
```

결과

1. What is the brand of the product?
2. What are the categories of the product?
3. What is the purpose of the product?
4. What is the price of the product?
5. What is the shipping method of the product?

Answer: 1. 브랜드 이름: AP

2. 카테고리: 화장품
3. 목적: 피부 과학 기술
4. 가격: 5000원
5. 배송 방법: 우편

영어 질문 생성, 답변 생성

```
num_questions = 5 if len(text) < 300 else 7
prompt = f"""아래 instruction에 따라 주어진 context에서 **한국어 질문**을 생성하세
요.\n\nContext:\n{text}\n\nInstruction:\n- 위 Context에서 {num_questions}개의 질문
을 **오직 한국어로** 생성하세요. - **영어는 절대 사용하지 마세요.** - **답변을 작성하지
마세요.** 질문만 출력하세요. - 아래 예시를 참고하세요.\n\n예시:\n1. 이 문서의 주요 주제
는 무엇인가요?\n2. 작성자는 어떤 주장을 하고 있나요?\n3. 문서에서 제시한 근거는 무엇인가
요?\n\nQuestions: """
```

결과

1. What is the main topic of this document?
2. Who is the author of this document?
3. What are the arguments presented in this document?

영어 질문 생성, 답변 개수 미충족

4. 프로젝트 수행 경과 LLM

```
num_questions = 5 if len(text) < 300 else 7
prompt = f"""아래 instruction에 따라 주어진 context에서 질문을 생성하세요.
### Context:{text}
### Instruction:
- 위 context에서 {num_questions}개의 질문을 **한국어로만** 생성하세요.
- 모든 질문은 **반드시 한국어로 작성**하세요. **영어는 절대 사용하지 마세요.** - **질문만 작성하고 답변은 절대 포함하지 마세요.** - **반드시 {num_questions}개까지만 질문을 생성하세요.** - 번호를 붙여 작성하세요. 예: 1. 이 제품의 브랜드는 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 3. 이 제품의 사용 방법은 무엇인가요? 4. 이 제품의 장점은 무엇인가요? 5. 이 제품이 적합한 피부 타입은 무엇인가요?
### 질문 목록:
(반드시 {num_questions}개까지만 질문을 작성하세요. **답변은 포함하지 마세요.**)"""
```

결과

1. 이 제품의 브랜드는 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 3. 이 제품의 사용 방법은 무엇인가요? 4. 이 제품의 장점은 무엇인가요? 5. 이 제품이 적합한 피부 타입은 무엇인가요? 1. 이 제품의 브랜드는 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 3. 이 제품의 사용 방법은 무엇인가요? 4. 이 제품의 장점은 무엇인가요? 5. 이 제품이 적합한 피부 타입은 무엇인가요? 1. 이 제품의 브랜드는 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 3. 이 제품의 사용 방법은 무엇인가요? 4. 이 제품의 장점은 무엇인가요? 5. 이 제품이 적합한 피부 타입은 무엇인가요? 1. 이 제품의 브랜드는 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요?

중복 질문 생성

```
num_questions = 5 if len(text) < 300 else 7
prompt = f"""아래 instruction에 따라 주어진 context에서 질문을 생성하세요.
### Context:{text}
### Instruction:
- 위 context에서 {num_questions}개의 질문을 **한국어로만** 생성하세요.
- **반드시 {num_questions}개까지만 질문을 생성하세요.**
- 모든 질문은 **반드시 한국어로 작성**하세요. **영어는 절대 사용하지 마세요.**
- **질문만 작성하고 답변은 절대 포함하지 마세요.**
- 가능하면 **{brand_name}, {product_name}, {ingredient_name if ingredient_name else ''}** (을)를 활용하여 질문을 만드세요.
- 번호를 붙여 작성하세요. 예: 1. {product_name}의 주요 성분은 무엇인가요?
### 질문 목록:
(반드시 {num_questions}개까지만 질문을 작성하세요. **답변은 포함하지 마세요.**)"""
```

결과

1. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 2. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 3. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 4. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 5. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 6. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 7. 이 제품의 주요 성분은 무엇인가요? 1. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 2. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 3. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 4. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 5. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 6. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다. 7. 이 제품의 주요 성분은 아미노산이다.

중복 질문, 답변 생성

4. 프로젝트 수행 경과 LLM

[HuggingFace Dataset](#)

Context

원윤종(36·강원도청)이 조종간을 잡은 한국 봅슬레이 남자 4인승 대표팀이 세계선수권대회 10위권에 3년 연속 입성하면서 2021 베이징 올림픽 메달에 대한 기대를 높이고 있다. 원윤종-김진수-이경민-정현우 팀은 15일(한국시간) 독일 알텐베르크에서 끝난 2020-2021 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 세계선수권 남자 봅슬레이 4인승 경기에서 1~4차 시기 합계 3분37초95를 기록해 9위에 올랐다. 전날 끝난 1·2차 시기에서 합계 1분49초40을 기록해 8위에 자리했던 원윤종 팀은 3·4차 시기에서 1분48초55로 더 좋은 기록을 냈지만 한 계단 낮은 9위로 대회를 마무리했다. 이번 경기로 원윤종 팀은 3년 연속 10위권 안에 진출했다. 앞서 2018-2019시즌 대회에서는 7위, 2019-2020시즌 대회에서는 8위에 오른 바 있다. 한국 봅슬레이의 기동으로 불리던 원윤종은 지난 2018 평창 동계올림픽에서 서영우와 함께 남자 2인승 봅슬레이 경기에서 6위(3분17초40)로 대회를 마감한 바 있다. 사상 처음으로 스켈레톤 금메달을 따냈던 윤성빈과 더불어 메달에 대한 기대가 높았던 부문이어서 아쉬움이 높았다. 1차 시기에서의 치명적인 주행 실수가 패인이었다. 원윤종은 아쉽게 메달 획득에 실패했지만, 한국 봅슬레이 사상 첫 올림픽 ‘톱10’ 진입으로 새로운 이정표를 세울 수 있었다. 원윤종이 8년 전인 2010년 대학교 4학년 때 처음 봅슬레이에 입문해 아스팔트 깔린 언덕과 바퀴 달린 중고 썰매 하나로 시작했던 것에 비교하면 괄목할 만한 성과였다. 이번 대회에서 대표팀의 석영진(강원도청)-이선우-채병도-김동현 팀은 1~4차 시기 합계 3분40초11로 18위에 올랐다. 여자 모노봅(1인승 봅슬레이)에서는 김유란(강원도청)이 1~4차 시기 합계 4분4초04로 14위에 자리했다.

Question

1. 한국 봅슬레이 남자 4인승 대표팀이 세계선수권대회에서 어떤 성과를 거두었나요?
2. 원윤종-김진수-이경민-정현우 팀의 1~4차 시기 합계 기록은 어떻게 되나요?
3. 원윤종 팀은 전날 끝난 1·2차 시기에서 어떤 기록을 세웠나요?
4. 원윤종 팀의 대회 마무리 순위는 어디인가요?
5. 원윤종이 평창 동계올림픽에서 남자 2인승 봅슬레이 경기에서 달성한 순위와 기록은 무엇인가요?

[AI Hub Dataset](#)

Context

현대자동차는 10일(현지시간) 필리핀 라구나주 칼람바 지역에서 자동차 정비 직업교육센터인 ‘현대드림센터’의 개관식(사진)을 개최했다. 현대드림센터는 현대차가 국제구호개발 비영리기구(NGO)인 플랜코리아와 함께 개발도상국의 교육 불균형 해소, 안정적 일자리 창출 등을 목표로 진행하는 글로벌 사회공헌사업이다. 필리핀에 문을 연 센터는 2013년 1월 개관한 가나의 1호 드림센터와 인도네시아 캄보디아 베트남 센터에 이어 다섯 번째다. 필리핀 현대드림센터는 교육생의 최종학력과 정비직업교육 이수 경력에 따라 초·중·고급 3개 코스에서 각 6개월간 1년에 2번씩 교육을 진행한다. 연간 90명에게 ‘자동차 정비 기술’ ‘고객응대 서비스 매니저’ 등 여러 교육을 실시할 예정이다. 개관식에는 저스틴 마크 치페코 칼람바 시장, 마 페 페레즈 아구도 필리핀 대리점 사장, 이용석 현대차 아태지역본부장, 이병훈 현대차 사회문화팀장, 박제홍 플랜코리아 실장 등 100여명이 참석했다.

Question

1. 현대드림센터는 현대차가 누구와 함께 만들었는가?
2. 언제 필리핀에서 '현대드림센터'의 개관식을 개최했는가?
3. 현대자동차는 어디에 자동차 정비 직업교육센터인 '현대드림센터'의 개관식을 개최했는가?
4. 현대드림센터는 현대차가 NGO인 플랜코리아와 함께 무엇을 목표로 진행하는 글로벌 사회공헌사업인가?
5. 필리핀 현대드림센터는 어떻게 교육을 진행하는가?

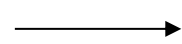
HuggingFace 500개 + AI Hub 500개

=> 1000개의 데이터셋 생성

4. 프로젝트 수행 경과 LLM

Context

튜닝 전 Question



튜닝 후 Question

Mamonde (마몽드) 브랜드 카테고리: 화장품 HYPER FLORA 하이퍼 플로라 꽃에서 찾은 효능 성분과 최신의 스킨케어 성분을 결합하여 피부 시너지를 생성하는 마몽드의 스킨케어 솔루션 자신만의 독특한 방식으로 삶을 꽃 피울 수 있도록 마몽드는 아름다움의 경계를 깨고 모두가 자신만의 독특한 방식으로 삶을 꽃 피울 수 있도록 합니다. 마몽드의 새로운 심볼 1991년의 브랜드 헤리티지를 이어받아, 경계를 넘나드는 유기적인 형태의 M에 꽃을 더해 마몽드만의 자유롭고 당당한 아름다움을 표현합니다.

1. 마몽드의 브랜드 이름은 무엇인가요?
2. 마몽드의 제품 이름은 무엇인가요?
3. 마몽드의 성분 이름은 무엇인가요?
4. 마몽드의 제품 설명은 무엇인가요?
5. 마몽드의 브랜드 설명은 무엇인가요?

1. Mamonde (마몽드)가 어떤 브랜드 카테고리에 속하는가요?
2. HYPER FLORA 하이퍼 플로라 꽃에서 찾은 효능 성분과 최신의 스킨케어 성분을 결합하여 피부 시너지를 생성하는 마몽드의 스킨케어 솔루션은 무엇인가요?
3. 마몽드의 새로운 심볼은 무엇인가요?
4. 마몽드의 스킨케어 솔루션은 어떤 방식으로 삶을 꽃 피울 수 있도록 하는가요?
5. 마몽드의 새로운 심볼은 어떤 의미를 가지고 있나요?

표준명은 피아자-8비즈왁스이고, 영문명은 PEG-8 Beeswax입니다. 이 성분의 CAS No는 주어진 정보가 없습니다. 이 원료는 이 원료는 에틸렌옥사이드가 평균 8몰인 비즈왁스의 폴리에틸렌글라이콜 유도체이다. 이명으로는 주어진 정보가 없습니다. (이)가 있습니다. 사용 용도로는 주어진 정보가 없습니다. 주의사항으로는 잔류 에틸렌 옥사이드와 1,4-다이옥신을 포함할 수 있으며, 이는 암을 유발할 수 있습니다. 환경 오염을 유발합니다. 사용 효과로는 유화제.

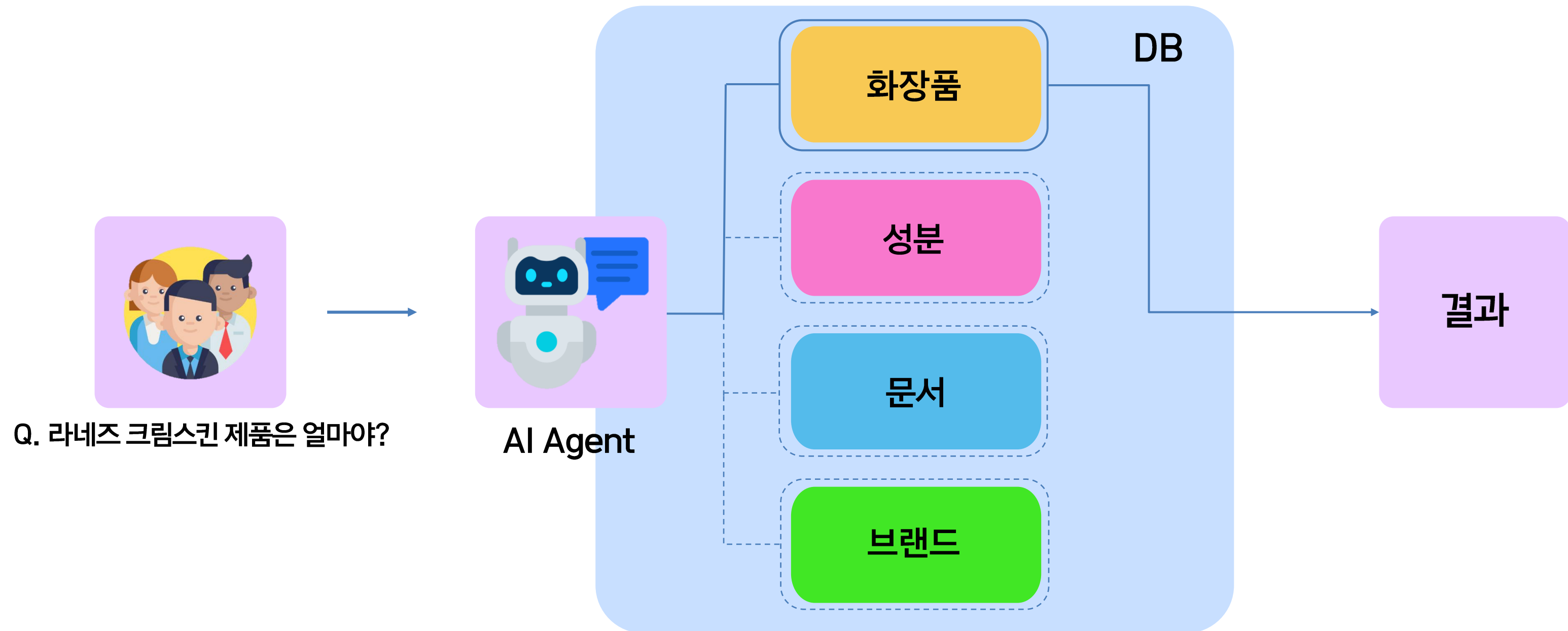
1. PEG-8 비즈왁스는 무엇인가?
 2. PEG-8 비즈왁스는 어떤 성분이 들어가 있는가?
 3. PEG-8 비즈왁스는 어떤 종류의 비즈왁스인지?
 4. PEG-8 비즈왁스는 어떤 종류의 비즈왁스인지?
 5. PEG-8 비즈왁스는 어떤 종류의 비즈왁스인지?
1. PEG-8 비즈왁스는 비즈왁스입니다.
 2. PEG-8 비즈왁스는 에틸렌옥사이드입니다.
 3. PEG-8 비즈왁스는 비즈왁스입니다.
 4. PEG-8 비즈왁스는 비즈왁스입니다.
 5. PEG-8 비즈왁스는 비즈왁스입니다.

1. 다이메티콘피아자-8비즈왁스와 피아자-8다이메티콘의 차이는 무엇인가요?
2. 이 원료는 비즈왁스애씨드와 피아자-8다이메티콘의 부분적 에스터이며, 이명으로는 어떤 것이 있나요?
3. 이 원료는 사용 용도로 어떤 것들이 사용되나요?
4. 이 원료는 주어진 정보가 없으므로, 어떤 효과를 가지고 있나요?
5. 주어진 정보가 없으므로, 어떤 주의사항이 있나요?

1. context와 관련된 질문 생성
2. 설정한 질문 개수에 맞춰 생성
3. 질문 formatting의 일관성

4. 프로젝트 수행 경과

에이전트 활용

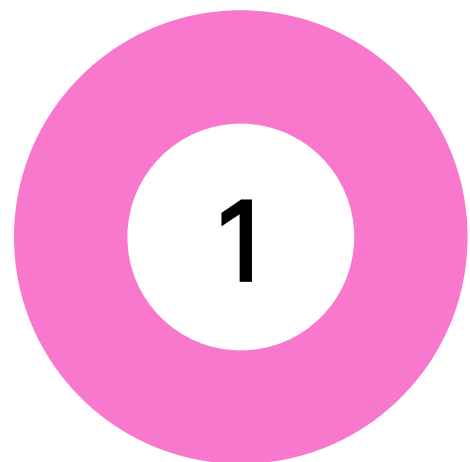




시연영상

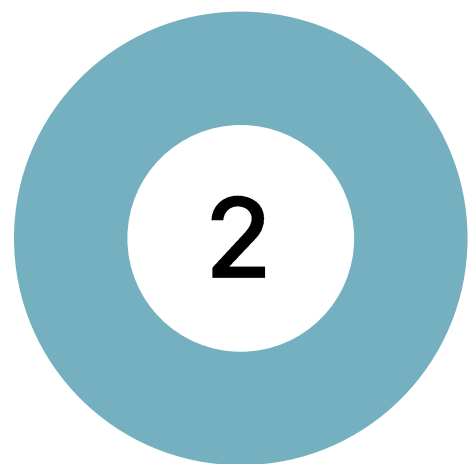
자체 평가

아쉬운 점



임베딩 모델 결과

시간/비용적 문제로 인해 추가적인 실험을 진행하지 못함



Rerank 성능 측정

시간적 문제로 인한 rerank 자체의 성능 실험하지 못함

Q&A



들어주셔서
감사합니다!